BÖLÜM

3

Sayı Sistemleri



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3.1 Sayı Sistemleri

Sayı sistemi	Taban	Kullanılan simgeler	Örnek
Binary (ikilik)	2	0, 1	$(010)_2$
Oktal (sekizlik)	8	0 – 7	$(472)_8$
Decimal (onluk)	10	0 – 9	$(257)_{10}$
Hexadecimal (on altılık)	16	0 – 9 ve A – F	$(B12C9)_{16}$

1) Binary (ikilik) sayı sistemi

- 0 ve 1 sayılarından oluşur.
- 2'lik formatta yazılırlar.
- Her sayı dijit olarak ifade edilir.
- $(010)_2$, $(011)_2$, $(10000001010)_2$ şeklinde yazılırlar.



Bilgisayar her bilgiyi açık (1) ve kapalı (0) durumlarıyla saklar. Sekiz anahtar 1 bayt eder; buradaki dizilim $(10110101)_2 = (181)_{10} = (B5)_{16}$ sayısını gösterir.

2) Oktal (sekizlik) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarından oluşur.
- Oktal sayılar 8'lik tabanda yazılır.
- $(071)_8$, $(472)_8$, $(2541763)_8$ şeklinde yazılırlar.
- Oktal sayıların basamakları 8'den küçük olan sayılardır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3) Decimal (onluk) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından oluşur.
- 10'luk tabanda yazılır.
- Yazım şekilleri: $(257)_{10}$, $(69)_{10}$, $(54798132)_{10}$.
- Decimal sayıların basamakları 10'dan küçük sayılardır.

4) Hexadecimal (on altılık) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından ve A, B, C, D, E, F harflerinden oluşur.
- Hexadecimal sayılar 16'lık tabanda yazılır.
- $(A16)_{16}$, $(B12C9)_{16}$, $(19AF7B42C)_{16}$ şeklinde yazılır.
- Hexadecimal sayıların basamakları 16'dan küçük olan sayılardır.
- 16'lık sayılarda harfler aşağıdaki sayılara karşılık gelir:

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

EK BİLGİ: 0 – 15 ARASI KARŞILIKLAR

Decimal	Binary	Oktal	Hex
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7

Decimal	Binary	Oktal	Hex
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

1 bit tek bir 0 ya da 1'dir; 8 bit bir araya gelince 1 bayt eder. Bir hexadecimal basamak 4 bite, bir oktal basamak 3 bite karşılık gelir; gruplama yöntemleri bu yüzden çalışır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3.2 Binary – Decimal Dönüşümleri

Binary → Decimal

ÖRNEK 1

$(0110)_2 = (?)_{10}$

ÇÖZÜM

2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	1	0

$$0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= 0 + 4 + 2 + 0 = (6)_{10}$$

ÖRNEK 2

$(010110)_2 = (?)_{10}$

ÇÖZÜM

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	0	1	1	0

$$0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = (22)_{10}$$

ÖRNEK 3

$(101101)_2 = (?)_{10}$

ÇÖZÜM

32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	1

Değeri 1 olan basamakların ağırlıkları toplanır:

$$32 + 8 + 4 + 1 = (45)_{10}$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Decimal → Binary

Sayı sürekli 2'ye bölünür; her adımdaki kalan not edilir.

ÖRNEK 4

$(29)_{10} = (?)_2$

ÇÖZÜM

Bölünen		Bölüm	Kalan
29	÷ 2	14	**1**
14	÷ 2	7	**0**
7	÷ 2	3	**1**
3	÷ 2	1	**1**
1	÷ 2	0	**1**

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(29)_{10} = (11101)_2$$

ÖRNEK 5

$(16)_{10} = (?)_2$

ÇÖZÜM

Bölünen		Bölüm	Kalan
16	÷ 2	8	**0**
8	÷ 2	4	**0**
4	÷ 2	2	**0**
2	÷ 2	1	**0**
1	÷ 2	0	**1**

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(16)_{10} = (10000)_2$$

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 6

$(119)_{10} = (?)_2$

ÇÖZÜM

Bölünen		Bölüm	Kalan
119	÷ 2	59	**1**
59	÷ 2	29	**1**
29	÷ 2	14	**1**
14	÷ 2	7	**0**
7	÷ 2	3	**1**
3	÷ 2	1	**1**
1	÷ 2	0	**1**

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(119)_{10} = (1110111)_2$$

3.3 Binary – Oktal Dönüşümleri

Binary → Oktal

Sayı sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır; her grubun değeri (4-2-1 ağırlıklarıyla) yazılır.

ÖRNEK 7

$(1001010110)_2 = (?)_8$

ÇÖZÜM

1	001	010	110
1	1	2	6

$$(1126)_8$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 8

$(10011010)_2 = (?)_8$

ÇÖZÜM

10	011	010
2	3	2

$(232)_8$

ÖRNEK 9

$(10100111011)_2 = (?)_8$

ÇÖZÜM

10	100	111	011
2	4	7	3

$(2473)_8$

Oktal → Binary

Her rakam sürekli 2'ye bölünerek ikilik karşılığı bulunur ve 3 haneli yazılır.

ÖRNEK 10

$(752)_8 = (?)_2$

ÇÖZÜM

7	5	2
111	101	010

$(111101010)_2$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 11

$(62)_8 = (?)_2$

ÇÖZÜM

6	2
110	010

$(110010)_2$

ÖRNEK 12

$(164)_8 = (?)_2$

ÇÖZÜM

1	6	4
001	110	100

$(001110100)_2$

3.4 Binary – Hexadecimal Dönüşümleri

Binary → Hexadecimal

Sayı sağdan başlanarak dörderli gruplara ayrılır; her grubun değeri (8-4-2-1 ağırlıklarıyla) yazılır.

ÖRNEK 13

$(01101001)_2 = (?)_{16}$

ÇÖZÜM

0110	1001
6	9

$(69)_{16}$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 14

$(01101110)_2 = (?)_{16}$

ÇÖZÜM

0110	1110
6	14

$(6\ 14)_{16} \rightarrow (6E)_{16}$

ÖRNEK 15

$(11010101101101)_2 = (?)_{16}$

ÇÖZÜM

11	0101	0110	1101
3	5	6	13

$(3\ 5\ 6\ 13)_{16} \rightarrow (356D)_{16}$

Hexadecimal → Binary

Her basamak sürekli 2'ye bölünerek ikilik karşılığı bulunur ve 4 haneli yazılır.

ÖRNEK 16

$(9A)_{16} = (?)_2$

ÇÖZÜM

9	A = 10
1001	1010

$(10011010)_2$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 17

$(A8B4)_{16} = (?)_2$

ÇÖZÜM

A = 10	8	B = 11	4
1010	1000	1011	0100

$(1010100010110100)_2$

ÖRNEK 18

$(35613)_{16} = (?)_2$

ÇÖZÜM

3	5	6	1	3
0011	0101	0110	0001	0011

$(00110101011000010011)_2$

3.5 Binary (İkilik) Sayı Sisteminde Dört İşlem

Toplama	Çıkarma	Çarpma
0 + 0 = 0	0 − 0 = 0	0 × 0 = 0
0 + 1 = 1	1 − 0 = 1	0 × 1 = 0
1 + 0 = 1	1 − 1 = 0	1 × 0 = 0
1 + 1 = 0 (elde 1)	0 − 1 = 1 (borç 1 alınır)	1 × 1 = 1
1 + 1 + 1 = 1 (elde 1)		

KURALLAR

Toplamada 1 + 1 = 0 yazılır, sola 1 elde aktarılır. Çıkarmada 0'dan 1 çıkmaz; soldan borç (değeri 2) alınır. Çarpma, decimal çarpma gibi yapılır; basamak kaydırılarak toplanır. Bölmede normal bölme mantığı kullanılır: bölen sayı sığıyorsa bölüme 1, sığmıyorsa 0 yazılır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

TOPLAMA

$(1011)_2 + (1101)_2 = ?$

$$\begin{array}{cccccc} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ + & & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$(1011)_2 + (1101)_2 = (11000)_2$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

ÇIKARMA

$(1100)_2 - (0111)_2 = ?$

$$\begin{array}{cccccc} & & 1 & 1 & 0 & 0 \\ - & & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline & & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 0 − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 0 + 2 − 1 = 1
- 0 − 1 (verilen borç) − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 0 + 2 − 1 − 1 = 0
- 1 − 1 (verilen borç) − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 1 + 2 − 1 − 1 = 1
- 1 − 1 (verilen borç) − 0 = 0

$$(1100)_2 - (0111)_2 = (0101)_2$$

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÇARPMA

$(1011)_2 \times (101)_2 = ?$

			1	0	1	1
×				1	0	1
			1	0	1	1
					0	
+		1	0	1	1	
		1	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**

Çarpanın her basamağı için ayrı satır yazılır; her satır bir basamak sola kaydırılır ve satırlar toplanır.

$$(1011)_2 \times (101)_2 = (110111)_2$$

BÖLME

$(11011)_2 \div (101)_2 = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

Ele alınan sayı	Bölüm basamağı	Çıkarılan	Kalan
110	1	101	1
11	0	0	11
111	1	101	10

$$\text{Bölüm} = (101)_2 \qquad \text{Kalan} = (10)_2$$

3.6 Oktal (Sekizlik) Sayı Sisteminde Dört İşlem

KURALLAR

Toplam 8 veya daha büyükse 8 çıkarılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan 8'lik borç alınır. Çarpma decimal çarpma gibi yapılır; sonuç 8 ve üzeri ise tabana göre düzenlenir. Bölmede normal bölme mantığı uygulanır, işlemler oktal tabana göre yapılır.

Birkaç hazır sonuç: $7 + 1 = (10)_8$, $6 + 4 = (12)_8$, $7 + 7 = (16)_8$, $4 \times 2 = (10)_8$, $5 \times 3 = (17)_8$, $7 \times 7 = (61)_8$.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

TOPLAMA

$(456)_8 + (173)_8 = ?$

$$\begin{array}{rccc} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & \\ & 4 & 5 & 6 \\ + & 1 & 7 & 3 \\ \hline & 6 & 5 & 1 \end{array}$$

$$(456)_8 + (173)_8 = (651)_8$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

ÇIKARMA

$(632)_8 - (254)_8 = ?$

$$\begin{array}{rccc} & 6 & 3 & 2 \\ - & 2 & 5 & 4 \\ \hline & 3 & 5 & 6 \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- $2 - 4$ yapılamaz; soldan borç alınır, 8 eklenir: $2 + 8 - 4 = 6$
- $3 - 1$ (verilen borç) $- 5$ yapılamaz; soldan borç alınır, 8 eklenir: $3 + 8 - 1 - 5 = 5$
- $6 - 1$ (verilen borç) $- 2 = 3$

$$(632)_8 - (254)_8 = (356)_8$$

ÇARPMA

$(24)_8 \times (3)_8 = ?$

$$\begin{array}{rcc} & 2 & 4 \\ \times & & 3 \\ \hline & 7 & 4 \end{array}$$

- $3 \times 4 = 12 = 1 \times 8 + 4 \rightarrow 4$ yazılır, elde 1
- $3 \times 2 + 1 = 7 = 0 \times 8 + 7 \rightarrow 7$ yazılır

$$(24)_8 \times (3)_8 = (74)_8$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLME

$(164)_8 \div (4)_8$ = ?

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

Ele alınan sayı	Bölüm basamağı	Çıkarılan	Kalan
16	3	14	2
24	5	24	0

$$\text{Bölüm} = (35)_8 \qquad \text{Kalan} = (0)_8$$

3.7 Decimal (Onluk) Sayı Sisteminde Dört İşlem

KURALLAR

Toplam 10 veya daha büyükse birler basamağı yazılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan borç (değeri 10) alınır. Çarpmada her basamağın sonucu bir sola kaydırılarak toplanır. Bölmede kalan, bölenden küçük olmalıdır.

TOPLAMA

$(458)_{10}$ + $(793)_{10}$ = ?

$$\begin{array}{cccc} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} \\ & 4 & 5 & 8 \\ + & 7 & 9 & 3 \\ \hline 1 & 2 & 5 & 1 \end{array}$$

$$(458)_{10} + (793)_{10} = (1251)_{10}$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÇIKARMA

$(832)_{10} - (356)_{10} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & 8 & 3 & 2 \\ - & 3 & 5 & 6 \\ \hline & \mathbf{4} & \mathbf{7} & \mathbf{6} \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 2 − 6 yapılamaz; soldan borç alınır, 10 eklenir: 2 + 10 − 6 = 6
- 3 − 1 (verilen borç) − 5 yapılamaz; soldan borç alınır, 10 eklenir: 3 + 10 − 1 − 5 = 7
- 8 − 1 (verilen borç) − 3 = 4

$$(832)_{10} - (356)_{10} = (476)_{10}$$

ÇARPMA

$(124)_{10} \times (32)_{10} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & & 1 & 2 & 4 \\ \times & & & 3 & 2 \\ \hline & & 2 & 4 & 8 \\ + & 3 & 7 & 2 & \\ \hline & \mathbf{3} & \mathbf{9} & \mathbf{6} & \mathbf{8} \end{array}$$

Çarpanın her basamağı için ayrı satır yazılır; her satır bir basamak sola kaydırılır ve satırlar toplanır.

$$(124)_{10} \times (32)_{10} = (3968)_{10}$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLME

$(854)_{10} \div (4)_{10} = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

Ele alınan sayı	Bölüm basamağı	Çıkarılan	Kalan
8	2	8	0
5	1	4	1
14	3	12	2

$$\text{Bölüm} = (213)_{10} \qquad \text{Kalan} = (2)_{10}$$

3.8 Hexadecimal (On Altılık) Sayı Sisteminde Dört İşlem

KURALLAR

Toplam 16 veya daha büyükse 16 çıkarılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan 16'lık borç alınır. Çarpma decimal çarpma gibi yapılır; sonuç 16 ve üzeri ise tabana göre düzenlenir. Bölmede normal bölme mantığı uygulanır. İşlem yaparken harfler sayı değerleriyle (A = 10, ..., F = 15) düşünülür.

Birkaç hazır sonuç: $9 + 1 = A$, $F + 3 = (12)_{16}$, $A + B = (15)_{16}$, $C + D = (19)_{16}$, $4 \times A = (28)_{16}$, $5 \times 3 = F$, $B \times C = (84)_{16}$.

TOPLAMA

$(3A6)_{16} + (4F9)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rccc} & {\scriptstyle 1} & & \\ & 3 & A & 6 \\ + & 4 & F & 9 \\ \hline & 8 & 9 & F \end{array}$$

$$(3A6)_{16} + (4F9)_{16} = (89F)_{16}$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÇIKARMA

$(B32)_{16} - (5C7)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & \mathrm{B} & 3 & 2 \\ - & 5 & \mathrm{C} & 7 \\ \hline & 5 & 6 & \mathrm{B} \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 2 − 7 yapılamaz; soldan borç alınır, 16 eklenir: 2 + 16 − 7 = 11 = B
- 3 − 1 (verilen borç) − 12 yapılamaz; soldan borç alınır, 16 eklenir: 3 + 16 − 1 − 12 = 6
- 11 − 1 (verilen borç) − 5 = 5

$$(B32)_{16} - (5C7)_{16} = (56B)_{16}$$

ÇARPMA

$(2B)_{16} \times (3)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rrr} & 2 & \mathrm{B} \\ \times & & 3 \\ \hline & 8 & 1 \end{array}$$

- 3 × 11 = 33 = 2 × 16 + 1 → 1 yazılır, elde 2
- 3 × 2 + 2 = 8 = 0 × 16 + 8 → 8 yazılır

$$(2B)_{16} \times (3)_{16} = (81)_{16}$$

BÖLME

$(1AC)_{16} \div (4)_{16} = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

Ele alınan sayı	Bölüm basamağı	Çıkarılan	Kalan
1A	6	18	2
2C	B	2C	0

$$\text{Bölüm} = (6B)_{16} \qquad \text{Kalan} = (0)_{16}$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3.9 Bilgi Birimleri: Bit, Bayt, KB, MB, GB

Bilgisayar bütün bilgiyi ikilik (binary) sayı sistemiyle, yani 0 ve 1'lerle saklar. Bir dosyanın boyutu, belleğin ya da diskin kapasitesi bu 0 ve 1'lerin sayısıyla ölçülür.

Bit	Bilginin en küçük birimidir (binary digit). Yalnızca 0 ya da 1 değerini alır.
Nibble	4 bitlik gruptur. Bir hexadecimal basamak tam olarak 1 nibble ile gösterilir.
Bayt (Byte)	8 bitlik gruptur. Bir harf, rakam ya da sembol gibi tek bir karakter genellikle 1 bayt ile saklanır.

KURAL

n bit ile 2^n farklı değer gösterilebilir. 1 bit ile 2, 4 bit ile 16, 8 bit (1 bayt) ile 256 farklı değer gösterilir; bu yüzden 1 bayta yazılabilecek en büyük sayı $(11111111)_2 = 255$'tir.

Bilgi Birimleri Tablosu

Birim	Simge	Eşitliği	Bayt cinsinden
Bit	b	0 veya 1	1/8 bayt
Bayt	B	8 bit	1
Kilobayt	KB	1024 bayt	$2^{10} = 1.024$
Megabayt	MB	1024 KB	$2^{20} = 1.048.576$
Gigabayt	GB	1024 MB	$2^{30} = 1.073.741.824$
Terabayt	TB	1024 GB	2^{40}
Petabayt	PB	1024 TB	2^{50}

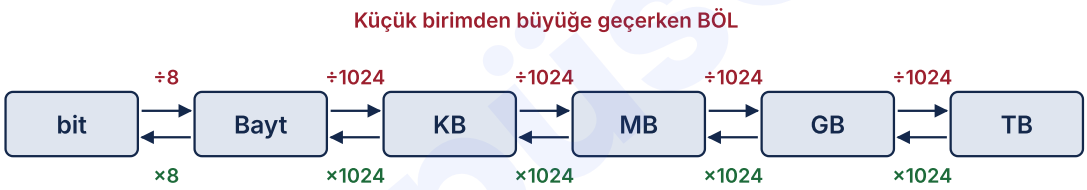
Dönüşüm Kuralı

Bit ile bayt arasında çarpan **8**, bayttan sonraki her basamakta çarpan **1024**'tür. Büyük birimden küçük birime geçerken çarpılır, küçük birimden büyük birime geçerken bölünür. İki basamak atlanıyorsa çarpan iki kez kullanılır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Farklı kapasitelerde depolama aygıtları: 128 GB microSD kart, USB flash bellek, taşınabilir harici disk ve içi açık bir sabit disk (HDD)



Bilgi birimleri arasında dönüşüm

ÖRNEK 19

3 KB kaç bayttır, kaç bittir?

ÇÖZÜM

KB → bayt: 3 × 1024 = **3072 bayt**.

Bayt → bit: 3072 × 8 = **24.576 bit**.

ÖRNEK 20

5120 MB kaç GB'tır?

ÇÖZÜM

MB → GB (küçükten büyüğe, bölünür): 5120 ÷ 1024 = **5 GB**.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 21

2 GB kaç KB'tır?

ÇÖZÜM

GB → MB → KB (iki basamak, iki kez çarpılır): 2 × 1024 × 1024 = **2.097.152 KB**.

ÖRNEK 22

64 megabit (Mbit) kaç megabayttır (MB)?

ÇÖZÜM

Bit → bayt (bölünür): 64 ÷ 8 = **8 MB**.

ÖRNEK 23

4 GB'lık bir flash belleğe 700 MB'lık dosyalardan en fazla kaç tane sığar? Ne kadar boş alan kalır?

ÇÖZÜM

4 GB = 4 × 1024 = 4096 MB.

4096 ÷ 700 = 5,85 → en fazla **5 dosya** sığar.

5 × 700 = 3500 MB kullanılır; 4096 − 3500 = **596 MB** boş kalır.

ÖRNEK 24

Saniyede 40 MB kopyalanan bir ortamda 2 GB'lık bir dosya kaç saniyede kopyalanır?

ÇÖZÜM

2 GB = 2 × 1024 = 2048 MB.

2048 ÷ 40 = **51,2 saniye**.

EK BİLGİ

Disk ve flash bellek üreticileri kapasiteyi 1024 yerine 1000 ile hesaplar: onlara göre 1 GB = 1.000.000.000 bayttır. İşletim sistemi ise 1024 ile hesapladığı için 500 GB diye satılan bir disk bilgisayarda yaklaşık 465 GB görünür (500.000.000.000 ÷ 1.073.741.824 ≈ 465,7). Karışıklığı önlemek için 1024 tabanlı birimlere KiB, MiB, GiB da denir.

İnternet hızları bit cinsinden verilir (Mbps: saniyede megabit). 100 Mbps'lik bir bağlantı en fazla 100 ÷ 8 = 12,5 MB/s hızla indirme yapar.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3.10 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

Ödev 1 **Öğrenci numaranızla dönüşüm**

Öğrenci numaranızın son üç hanesini decimal bir sayı kabul ediniz. Bu sayıyı binary, oktal ve hexadecimal sistemlere çeviriniz; ardından binary sonucu tekrar decimal sisteme çevirerek sağlamasını yapınız. Bütün işlem adımlarını gösteriniz.

Ödev 2 **Dört işlem**

Kendiniz iki tane 3 basamaklı hexadecimal sayı belirleyiniz. Bu sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini hexadecimal sistemde yapınız; sonuçları decimal sisteme çevirerek doğrulayınız.

Ödev 3 **Kendi cihazınızın depolama alanı**

Telefonunuzun ya da bilgisayarınızın toplam ve boş depolama alanını ayarlar bölümünden bulunuz.

- Boş alanı MB ve KB cinsinden hesaplayınız.
- Bu boş alana 4 MB'lık fotoğraflardan kaç tane sığacağını bulunuz.
- Cihazda görünen kapasite ile kutusunda yazan kapasite neden farklıdır? 3.9'daki ek bilgiden yararlanarak açıklayınız.

3.11 Kendini Test Et

A. Boşluk Doldurma

1. $(110110)_2$ = (_____)$_{10}$
2. $(200)_{10}$ = (_____)$_2$
3. $(111010110)_2$ = (_____)$_8$
4. $(3F)_{16}$ = (_____)$_2$
5. Binary sayı hexadecimal sayıya çevrilirken sağdan _____ gruplara, oktal sayıya çevrilirken _____ gruplara ayrılır.
6. $(1110)_2 + (1011)_2$ = (_____)$_2$
7. 1 bayt _____ bitten, 1 KB _____ bayttan oluşur.
8. 6 KB = _____ bayt = _____ bit

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) $(2F8)_8$ geçerli bir oktal sayıdır.
2. ( ) $(777)_8 + (1)_8 = (1000)_8$
3. ( ) Bir hexadecimal basamak 3 bit ile ifade edilir.
4. ( ) $(1000)_2 - (1)_2 = (111)_2$
5. ( ) $(FF)_{16} = (255)_{10}$
6. ( ) Bir binary sayının sağına bir 0 eklemek, sayının değerini iki katına çıkarır.
7. ( ) Hexadecimal sistemde C + D = $(19)_{16}$ eder.
8. ( ) Küçük birimden büyük birime geçerken çarpma yapılır.
9. ( ) 16 bit ile 65.536 farklı değer gösterilebilir.

C. Çoktan Seçmeli

1. $(2B)_{16} + (17)_8$ işleminin decimal sonucu kaçtır?

   A) 52 **B)** 58 **C)** 60
   D) 62 **E)** 68

2. $(110111)_2 \div (101)_2$ işleminin sonucu hangisidir?

   A) Bölüm $(1001)_2$, kalan $(10)_2$
   B) Bölüm $(1011)_2$, kalan $(0)_2$
   C) Bölüm $(1010)_2$, kalan $(1)_2$
   D) Bölüm $(1101)_2$, kalan $(0)_2$
   E) Bölüm $(111)_2$, kalan $(100)_2$

3. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?

   A) $(111111)_2$ **B)** $(100)_8$ **C)** $(41)_{16}$
   D) $(62)_{10}$ **E)** $(76)_8$

4. $(B32)_{16} - (5C7)_{16}$ işleminin sonucu hangisidir?

   A) $(56B)_{16}$ **B)** $(57B)_{16}$ **C)** $(56A)_{16}$
   D) $(66B)_{16}$ **E)** $(4EB)_{16}$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

5. $(24)_8 \times (15)_8$ işleminin sonucu hangisidir?
   A) $(360)_8$ B) $(374)_8$ C) $(404)_8$
   D) $(410)_8$ E) $(444)_8$

6. 8 bit (1 bayt) ile yazılabilecek en büyük sayının hexadecimal ve decimal karşılığı hangisidir?
   A) 7F – 127 B) FF – 255 C) FF – 256
   D) 100 – 256 E) F0 – 240

7. $(1101)_2 \times (11)_2$ işleminin sonucu hangisidir?
   A) $(100111)_2$ B) $(101001)_2$ C) $(11111)_2$
   D) $(100101)_2$ E) $(110011)_2$

8. 3 GB kaç MB'tır?
   A) 300 B) 3000 C) 3072
   D) 3096 E) 24.576

9. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
   A) 8.000 bit B) 1 KB C) 1.000 bayt
   D) 0,5 KB E) 7.000 bit

10. 1 GB'lık bir film, saniyede 32 MB kopyalanan bir ortamda kaç saniyede kopyalanır?
    A) 16 B) 32 C) 31,25
    D) 64 E) 128

3.12 Cevap Anahtarı

Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.

A. Boşluk Doldurma

1. 54
2. 11001000
3. 726
4. 00111111
5. dörderli; üçerli
6. 11001
7. 8; 1024
8. 6144; 49.152

B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   Oktal sayılarda yalnızca 0–7 arası rakamlar kullanılır; F ve 8 kullanılamaz.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   4 bit ile ifade edilir; 3 bit oktal basamak içindir.
4. **Doğru**
5. **Doğru**
6. **Doğru**
   Her basamak bir sola kayar, yani her basamağın ağırlığı 2 ile çarpılır.
7. **Doğru**
   $12 + 13 = 25 = 1 \times 16 + 9$.
8. **Yanlış**
   Küçükten büyüğe geçerken bölünür; büyükten küçüğe geçerken çarpılır.
9. **Doğru**
   $2^{16} = 65.536$.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

C. Çoktan Seçmeli

1. **B) 58**

$43 + 15 = 58$.

2. **B) Bölüm $(1011)_2$, kalan $(0)_2$**

$55 \div 5 = 11$.

3. **C) $(41)_{16}$**

Sırasıyla 63, 64, 65, 62 ve 62.

4. **A) $(56B)_{16}$**

Orta basamaktan borç verildiği unutulursa yanlışlıkla 57B bulunur.

5. **C) $(404)_8$**

$20 \times 13 = 260 = 4 \times 64 + 0 \times 8 + 4$.

6. **B) FF – 255**

Sekiz tane 1: 11111111.

7. **A) $(100111)_2$**

$13 \times 3 = 39$.

8. **C) 3072**

$3 \times 1024 = 3072$.

9. **B) 1 KB**

Hepsi bayta çevrilir: 1000, 1024, 1000, 512 ve 875 bayt.

10. **B) 32**

1 GB = 1024 MB; $1024 \div 32 = 32$ saniye.

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları